Entrelazamiento en el modelo HC

Ricardo Del Rosal Garduño
Doctorado en Física, BUAP

Notas de doctorado

Índice

1. Sistema tripartito y biparticiones **1**

2. Matrices de densidad reducidas **2**

3. Pureza, inversión y coherencia **3**

4. Caso 1: un fonón en un bloque polaritónico **4**

5. Caso 2: estado coherente fonónico en un bloque polaritónico **6**

6. Caso 3: estados coherentes fotónico y fonónico **8**

7. Entrelazamiento tripartito y eigenestados GHZ **10**

8. Pureza reducida de los estados GHZ **12**

9. Generación dinámica de estados GHZ **13**

1. Sistema tripartito y biparticiones

El modelo de Holstein-Cummings contiene tres grados de libertad: el estado electrónico molecular, el modo fotónico de la cavidad y el modo fonónico intramolecular. El espacio de Hilbert completo es, por tanto,

$$\boxed{\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{el}} \otimes \mathcal{H}_{\text{fot}} \otimes \mathcal{H}_{\text{fon}}.} \tag{1}$$

Aunque el sistema es tripartito, primero puede estudiarse como una bipartición entre el electrón y los otros dos grados de libertad:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{el}} \otimes (\mathcal{H}_{\text{fot}} \otimes \mathcal{H}_{\text{fon}})\,. \tag{2}$$

Esta partición permite cuantificar cuánto se entrelaza el estado electrónico con el subsistema fotón-fonón considerado como una sola parte.

Recordando la evolución obtenida para el hamiltoniano efectivo, el estado en la representación desplazada puede reagruparse según el estado electrónico:

$$\boxed{|\tilde{\Psi}(t)\rangle = |\chi_g(t)\rangle\,|g\rangle + |\chi_e(t)\rangle\,|e\rangle\,.} \tag{3}$$

En el sector dinámico con $n \geq 1$ y $m \geq 1$, las ramas fotón-fonón son

$$|\chi_g(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left[p^{+}_{nm}(t)\,|n, m-1\rangle - p^{-}_{nm}(t)\,|n, m\rangle\right], \tag{4}$$

$$|\chi_e(t)\rangle = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left[p^{+}_{nm}(t)\,|n-1, m-1\rangle + p^{-}_{nm}(t)\,|n-1, m\rangle\right]. \tag{5}$$

Estos vectores contienen toda la información del campo y de la vibración condicionada a encontrar la molécula en $|g\rangle$ o en $|e\rangle$. No se normalizan por separado. Sus normas son las probabilidades de las ramas electrónicas correspondientes.

2. Matrices de densidad reducidas

Como el estado total es puro, su matriz de densidad es

$$\hat{\rho}(t) = |\tilde{\Psi}(t)\rangle\,\langle\tilde{\Psi}(t)|\,. \tag{6}$$

Sustituyendo la descomposición electrónica y desarrollando el producto exterior se obtiene

$$\begin{aligned}\hat{\rho}(t) = {} & |\chi_g\rangle\,\langle\chi_g| \otimes |g\rangle\,\langle g| + |\chi_g\rangle\,\langle\chi_e| \otimes |g\rangle\,\langle e| \\ & + |\chi_e\rangle\,\langle\chi_g| \otimes |e\rangle\,\langle g| + |\chi_e\rangle\,\langle\chi_e| \otimes |e\rangle\,\langle e|\,.\end{aligned} \tag{7}$$

Para estudiar el entrelazamiento entre la parte electrónica y el resto se calcula la matriz de densidad reducida electrónica:

$$\hat{\rho}_{\mathrm{el}}(t) = \mathrm{Tr}_{\mathrm{fot,fon}}\left[\hat{\rho}(t)\right]. \tag{8}$$

Escribiendo la traza parcial de manera explícita en las bases de Fock de los modos fotónico y fonónico,

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_{\mathrm{el}}(t) = \sum_{n,m} & \Big(\langle n|_{\mathrm{fot}} \otimes \langle m|_{\mathrm{fon}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{el}}\Big)\hat{\rho}(t) \\ & \times \Big(|n\rangle_{\mathrm{fot}} \otimes |m\rangle_{\mathrm{fon}} \otimes \mathbb{1}_{\mathrm{el}}\Big).\end{aligned} \tag{9}$$

La identidad

$$\mathrm{Tr}(|u\rangle\,\langle v|) = \langle v|u\rangle \tag{10}$$

convierte cada operador fotón-fonón en un producto interno. Por tanto,

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_{\mathrm{el}}(t) = {} & \langle\chi_g|\chi_g\rangle\,|g\rangle\,\langle g| + \langle\chi_e|\chi_g\rangle\,|g\rangle\,\langle e| \\ & + \langle\chi_g|\chi_e\rangle\,|e\rangle\,\langle g| + \langle\chi_e|\chi_e\rangle\,|e\rangle\,\langle e|\,.\end{aligned} \tag{11}$$

En la base ordenada $\{|g\rangle, |e\rangle\}$,

$$\boxed{\hat{\rho}_{\mathrm{el}}(t) = \begin{pmatrix}\langle\chi_g|\chi_g\rangle & \langle\chi_e|\chi_g\rangle \\ \langle\chi_g|\chi_e\rangle & \langle\chi_e|\chi_e\rangle\end{pmatrix}.} \tag{12}$$

Los elementos diagonales son las probabilidades electrónicas

$$p_g(t) = \langle\chi_g|\chi_g\rangle\,, \qquad p_e(t) = \langle\chi_e|\chi_e\rangle\,, \qquad p_g(t) + p_e(t) = 1. \tag{13}$$

Por otro lado, al trazar sobre el subsistema electrónico se obtiene

$$\hat{\rho}_{\text{fot}-\text{fon}}(t) = \text{Tr}_{\text{el}}\left[\hat{\rho}(t)\right]. \tag{14}$$

Los términos cruzados desaparecen porque $\langle g|e\rangle = 0$, y queda

$$\boxed{\hat{\rho}_{\text{fot}-\text{fon}}(t) = |\chi_g(t)\rangle\langle\chi_g(t)| + |\chi_e(t)\rangle\langle\chi_e(t)|.} \tag{15}$$

Como ambas matrices reducidas provienen de una bipartición de un estado puro, tienen el mismo espectro no nulo y, en particular, la misma pureza.

3. Pureza, inversión y coherencia

La pureza de un subsistema A se define como

$$P(\hat{\rho}_A) = \text{Tr}(\hat{\rho}_A^2). \tag{16}$$

Para un estado reducido puro, $P = 1$. En ese caso el subsistema A no está entrelazado con su complemento. Para un qubit máximamente mezclado, y por tanto máximamente entrelazado con el resto cuando el estado global es puro, la pureza toma su valor mínimo $P = 1/2$.

Definimos la coherencia electrónica reducida como

$$\boxed{s(t) = \langle\chi_g(t)|\chi_e(t)\rangle.} \tag{17}$$

Entonces

$$\hat{\rho}_{\text{el}} = \begin{pmatrix} p_g & s^* \\ s & p_e \end{pmatrix}. \tag{18}$$

Al elevar esta matriz al cuadrado,

$$\hat{\rho}_{\text{el}}^2 = \begin{pmatrix} p_g^2 + |s|^2 & p_g s^* + p_e s^* \\ p_g s + p_e s & p_e^2 + |s|^2 \end{pmatrix}. \tag{19}$$

Tomando la traza se obtiene

$$P_{\text{el}}(t) = p_g^2(t) + p_e^2(t) + 2|s(t)|^2. \tag{20}$$

El mismo resultado puede derivarse desde la matriz reducida fotón-fonón. En efecto,

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{\text{fot}-\text{fon}}^2 = {} & p_g\,|\chi_g\rangle\langle\chi_g| + s\,|\chi_g\rangle\langle\chi_e| \\ & + s^*\,|\chi_e\rangle\langle\chi_g| + p_e\,|\chi_e\rangle\langle\chi_e|, \end{aligned} \tag{21}$$

y su traza es

$$\text{Tr}(\hat{\rho}_{\text{fot}-\text{fon}}^2) = p_g^2 + p_e^2 + 2|s|^2. \tag{22}$$

De manera equivalente, la pureza puede escribirse con las normas de las ramas:

$$P_{\text{el}}(t) = \|\chi_g(t)\|^4 + \|\chi_e(t)\|^4 + 2\,|\langle\chi_g(t)|\chi_e(t)\rangle|^2. \tag{23}$$

La inversión electrónica es

$$W(t) = p_e(t) - p_g(t). \tag{24}$$

Junto con la normalización $p_e + p_g = 1$, esta ecuación permite despejar las poblaciones. Primero,

$$W + p_g = 1 - p_g \quad \Longrightarrow \quad p_g = \frac{1 - W}{2}. \tag{25}$$

De manera análoga,

$$p_e - W = 1 - p_e \quad \Longrightarrow \quad p_e = \frac{1+W}{2}. \tag{26}$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} p_g^2 + p_e^2 &= \frac{1}{4}\left[(1-W)^2 + (1+W)^2\right] \\ &= \frac{1}{4}\left(1 - 2W + W^2 + 1 + 2W + W^2\right) \\ &= \frac{1+W^2}{2}. \end{aligned} \tag{27}$$

La pureza electrónica general queda

$$\boxed{P_{\mathrm{el}}(t) = \frac{1}{2}\left[1 + W^2(t) + 4|s(t)|^2\right].} \tag{28}$$

Esta expresión separa la contribución debida al desbalance de poblaciones, medido por $W(t)$, de la contribución debida a la coherencia que permanece entre las dos ramas electrónicas después de ignorar el campo y la vibración.

4. Caso 1: un fonón en un bloque polaritónico

Consideremos que el estado permanece dentro de un solo sub-bloque:

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = u(t)\,|+, n, m-1\rangle + v(t)\,|-, n, m\rangle\,, \tag{29}$$

con

$$|u(t)|^2 + |v(t)|^2 = 1. \tag{30}$$

Los estados polaritónicos son

$$|\pm, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e, n-1\rangle \pm |g, n\rangle\right). \tag{31}$$

Al sustituirlos en el estado evolucionado,

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle = &\frac{u(t)}{\sqrt{2}}\left(|e, n-1\rangle + |g, n\rangle\right)|m-1\rangle \\ &+ \frac{v(t)}{\sqrt{2}}\left(|e, n-1\rangle - |g, n\rangle\right)|m\rangle\,. \end{aligned} \tag{32}$$

Agrupando los términos que multiplican a $|e\rangle$ y a $|g\rangle$,

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle = &\frac{1}{\sqrt{2}}\,|e\rangle\,|n-1\rangle\left[u(t)\,|m-1\rangle + v(t)\,|m\rangle\right] \\ &+ \frac{1}{\sqrt{2}}\,|g\rangle\,|n\rangle\left[u(t)\,|m-1\rangle - v(t)\,|m\rangle\right]. \end{aligned} \tag{33}$$

Por tanto,

$$|\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\left[u(t)\,|m-1\rangle + v(t)\,|m\rangle\right], \tag{34}$$

$$|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\left[u(t)\,|m-1\rangle - v(t)\,|m\rangle\right]. \tag{35}$$

La ortogonalidad de los estados fonónicos y la normalización de u y v dan

$$p_e = \langle \chi_e | \chi_e \rangle = \frac{1}{2}\left(|u|^2 + |v|^2\right) = \frac{1}{2}, \tag{36}$$

$$p_g = \langle \chi_g | \chi_g \rangle = \frac{1}{2}. \tag{37}$$

La coherencia electrónica es nula porque las ramas contienen estados fotónicos ortogonales:

$$s(t) = \langle \chi_g | \chi_e \rangle \propto \langle n | n-1 \rangle = 0. \tag{38}$$

En consecuencia,

$$W(t) = p_e - p_g = 0, \tag{39}$$

y la pureza es

$$\boxed{P_{nm}(t) = \frac{1}{2}.} \tag{40}$$

No es indispensable que el estado inicial sea un eigenestado del hamiltoniano efectivo. Basta con que el estado evolucionado permanezca dentro del mismo doblete $\{|+, n, m-1\rangle, |-, n, m\rangle\}$.

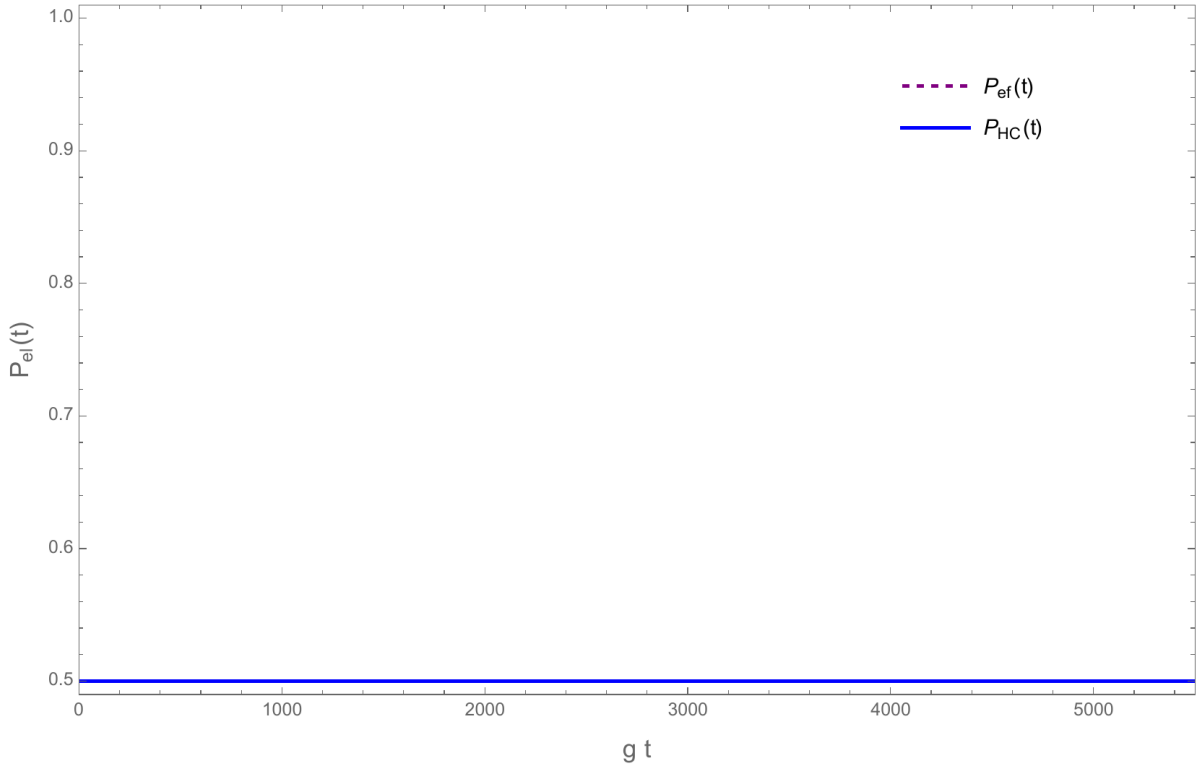


Figura 1: Pureza electrónica para un fonón en un único bloque polaritónico. La línea permanece en $P_{\mathrm{el}}(t) = 1/2$, valor mínimo de la pureza de un qubit, porque las ramas electrónicas tienen siempre la misma norma y están acompañadas por estados fotónicos ortogonales. El electrón está máximamente entrelazado con el subsistema fotón-fonón durante toda la evolución. Las curvas del hamiltoniano HC completo y del hamiltoniano efectivo son prácticamente indistinguibles.

5. Caso 2: estado coherente fonónico en un bloque polaritónico

Se fija ahora un bloque polaritónico n, pero el modo vibracional ocupa una superposición de muchos estados de Fock. El estado evolucionado es

$$\begin{aligned}|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = p^-_{n0}(t)\,|-,n,0\rangle \\ + \sum_{m=1}^{\infty}\left[p^+_{nm}(t)\,|+,n,m-1\rangle + p^-_{nm}(t)\,|-,n,m\rangle\right].\end{aligned} \tag{41}$$

El primer término es el sector fonónico de borde. Expandiendo los polaritones en la base electrónica desnuda,

$$\begin{aligned}|\tilde{\Psi}_n(t)\rangle = \frac{p^-_{n0}(t)}{\sqrt{2}}\left(|e,n-1\rangle - |g,n\rangle\right)|0\rangle \\ + \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\left(|e,n-1\rangle + |g,n\rangle\right)|m-1\rangle \\ + \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\left(|e,n-1\rangle - |g,n\rangle\right)|m\rangle\,.\end{aligned} \tag{42}$$

Reagrupando los términos que multiplican a $|e\rangle$,

$$\begin{aligned}|\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\Bigg[p^-_{n0}(t)\,|0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle \\ + \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\Bigg].\end{aligned} \tag{43}$$

En la primera suma se introduce $k = m-1$, de modo que $m = k+1$. En la segunda suma se cambia solamente el nombre del índice $m \to k$. Al incorporar el término de borde como $p^-_{n,0}(t)$ resulta

$$\boxed{|\chi_e(t)\rangle = \frac{|n-1\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{k=0}^{\infty}\left[p^+_{n,k+1}(t) + p^-_{n,k}(t)\right]|k\rangle\,.} \tag{44}$$

La amplitud asociada al estado fotón-fonón $|n-1,k\rangle$ es

$$E_k(t) = \frac{p^+_{n,k+1}(t) + p^-_{n,k}(t)}{\sqrt{2}}. \tag{45}$$

Para la rama que acompaña a $|g\rangle$ se obtiene, de manera análoga,

$$\begin{aligned}|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\Bigg[-p^-_{n0}(t)\,|0\rangle + \sum_{m=1}^{\infty} p^+_{nm}(t)\,|m-1\rangle \\ - \sum_{m=1}^{\infty} p^-_{nm}(t)\,|m\rangle\Bigg],\end{aligned} \tag{46}$$

y después del mismo cambio de índices,

$$\boxed{|\chi_g(t)\rangle = \frac{|n\rangle}{\sqrt{2}}\sum_{k=0}^{\infty}\left[p^+_{n,k+1}(t) - p^-_{n,k}(t)\right]|k\rangle\,.} \tag{47}$$

La amplitud asociada al estado $|n,k\rangle$ es

$$G_k(t) = \frac{p^+_{n,k+1}(t) - p^-_{n,k}(t)}{\sqrt{2}}. \tag{48}$$

Los estados fotónicos que acompañan a las dos ramas electrónicas son ortogonales:

$$\langle n|n-1\rangle = 0. \tag{49}$$

Por ello,

$$s(t) = \langle \chi_g|\chi_e\rangle = 0. \tag{50}$$

La matriz electrónica es diagonal y la pureza queda determinada por la inversión electrónica del bloque:

$$\boxed{P_n(t) = \frac{1 + W_n^2(t)}{2}.} \tag{51}$$

La inversión aparece por interferencia entre amplitudes de dobletes fonónicos adyacentes. En efecto,

$$\begin{aligned} W_n(t) &= p_e(t) - p_g(t) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(|E_k(t)|^2 - |G_k(t)|^2 \right). \end{aligned} \tag{52}$$

Para dos números complejos a y b se cumple

$$\frac{1}{2}\left(|a+b|^2 - |a-b|^2 \right) = 2\,\mathrm{Re}(a^* b). \tag{53}$$

Tomando $a = p^+_{n,k+1}$ y $b = p^-_{n,k}$ se obtiene

$$\boxed{W_n(t) = 2\,\mathrm{Re}\sum_{k=0}^{\infty} p^{+*}_{n,k+1}(t) p^-_{n,k}(t).} \tag{54}$$

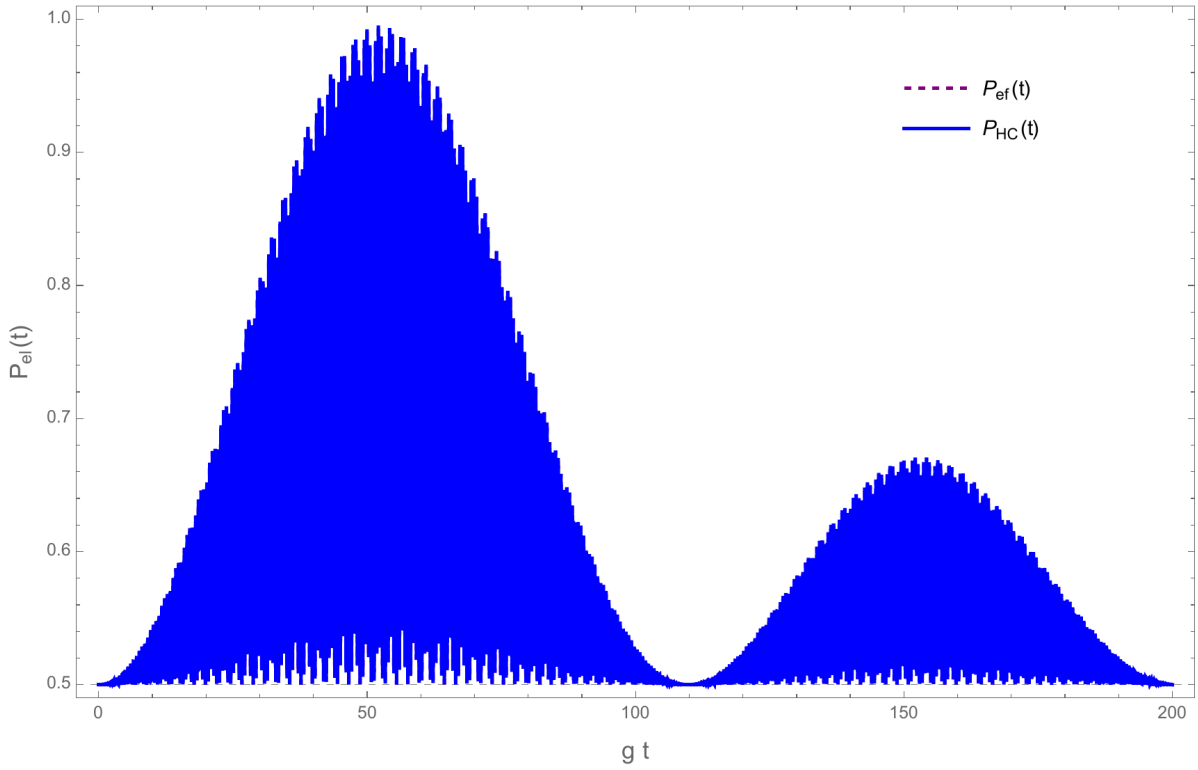


Figura 2: Pureza electrónica para un estado fonónico coherente dentro de un bloque polaritónico fijo. Como $s(t) = 0$, se cumple exactamente $P_n(t) = [1+W_n^2(t)]/2$. Cuando $W_n(t) = 0$, las poblaciones p_e y p_g son iguales y la pureza alcanza $1/2$: el electrón está máximamente entrelazado con el subsistema fotón-fonón. Cuando $|W_n(t)|$ se aproxima a uno, una población electrónica domina, la rama opuesta pierde peso y la pureza se acerca a uno. Las oscilaciones rápidas provienen de la interferencia entre amplitudes fonónicas vecinas, mientras que la envolvente refleja su desfasamiento y refase colectivos. La evolución obtenida con el hamiltoniano completo y con el efectivo es prácticamente idéntica.

6. Caso 3: estados coherentes fotónico y fonónico

Cuando tanto el modo fotónico como el fonónico comienzan en estados coherentes aparecen muchos valores de n. Las ramas electrónicas pueden compartir estados fotón-fonón con las mismas etiquetas, de modo que la coherencia $s(t)$ ya no tiene que anularse.

Reuniendo las amplitudes de las dos ramas en la base fotón-fonón $\{|q,k\rangle\}$ se definen

$$E_{qk}(t) = \frac{p^+_{q,k+1}(t) + p^-_{q,k}(t)}{\sqrt{2}}, \qquad G_{qk}(t) = \frac{p^+_{q,k+1}(t) - p^-_{q,k}(t)}{\sqrt{2}}. \tag{55}$$

Aquí q etiqueta el sector fotónico después de reagrupar las ramas en una base común. Entonces

$$|\chi_e(t)\rangle = \sum_{q,k} E_{qk}(t)\,|q,k\rangle\,, \qquad |\chi_g(t)\rangle = \sum_{q,k} G_{qk}(t)\,|q,k\rangle\,. \tag{56}$$

Las poblaciones electrónicas son

$$p_e(t) = \langle\chi_e|\chi_e\rangle = \sum_{q,k} |E_{qk}(t)|^2, \tag{57}$$

$$p_g(t) = \langle \chi_g | \chi_g \rangle = \sum_{q,k} |G_{qk}(t)|^2. \tag{58}$$

La coherencia reducida es

$$s(t) = \langle \chi_g | \chi_e \rangle = \sum_{q,k} G^*_{qk}(t) E_{qk}(t). \tag{59}$$

Por tanto, la pureza conserva la forma general

$$\boxed{P_{\alpha,\beta}(t) = \frac{1}{2}\left[1 + W^2(t) + 4|s(t)|^2\right].} \tag{60}$$

A pesar de que esta expresión es analítica, contiene sumas dobles y las frecuencias Ω^{ef}_{nm} dependen de manera no lineal de n y m. En general no existe una suma cerrada y las series deben evaluarse con un truncamiento numérico que abarque las distribuciones coherentes.

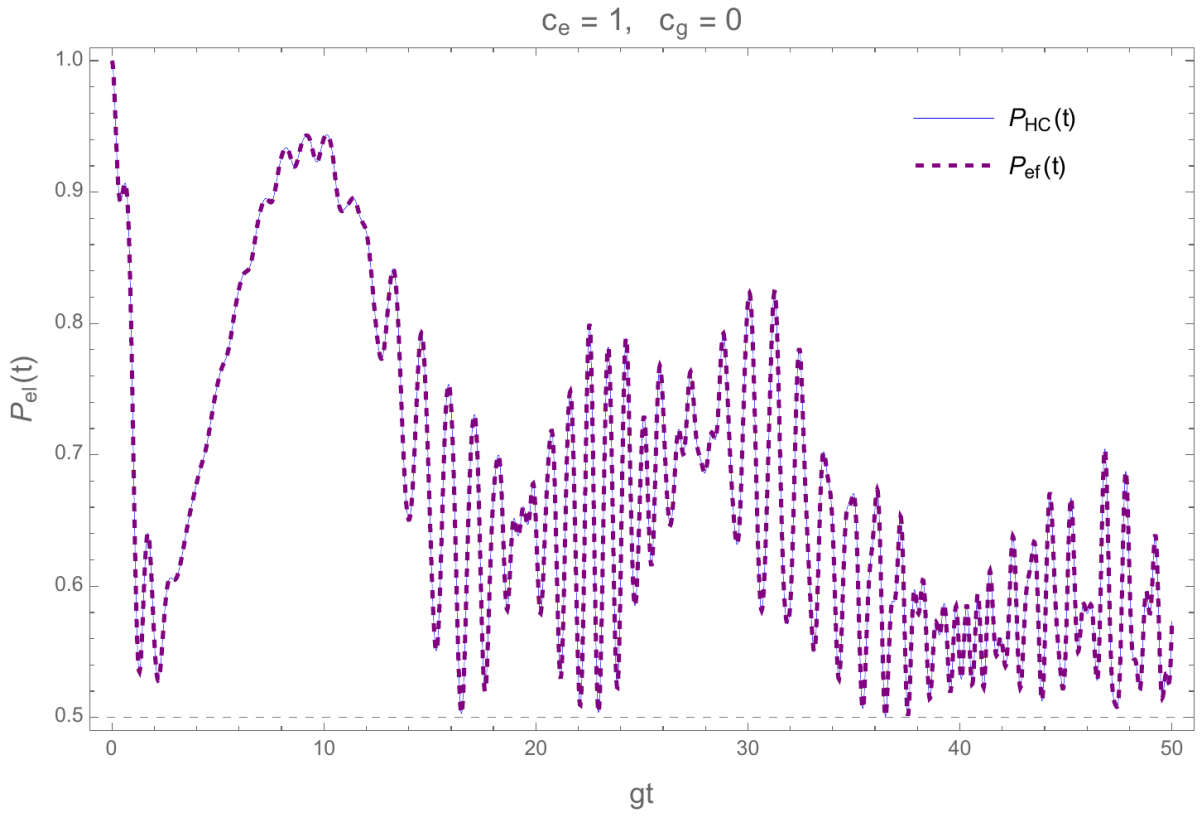


Figura 3: Pureza para estados coherentes fotónico y fonónico con $c_e = 1$ y $c_g = 0$. El estado inicial es un producto y comienza en $P_{\text{el}}(0) = 1$. La interacción correlaciona al electrón con una superposición de muchos sectores (n, m), por lo que la pureza desciende y desarrolla oscilaciones, colapsos y refases. Los acercamientos a $1/2$ corresponden a intervalos de entrelazamiento casi máximo entre el electrón y el subsistema fotón-fonón. Las soluciones completa y efectiva se superponen prácticamente en toda la ventana mostrada.

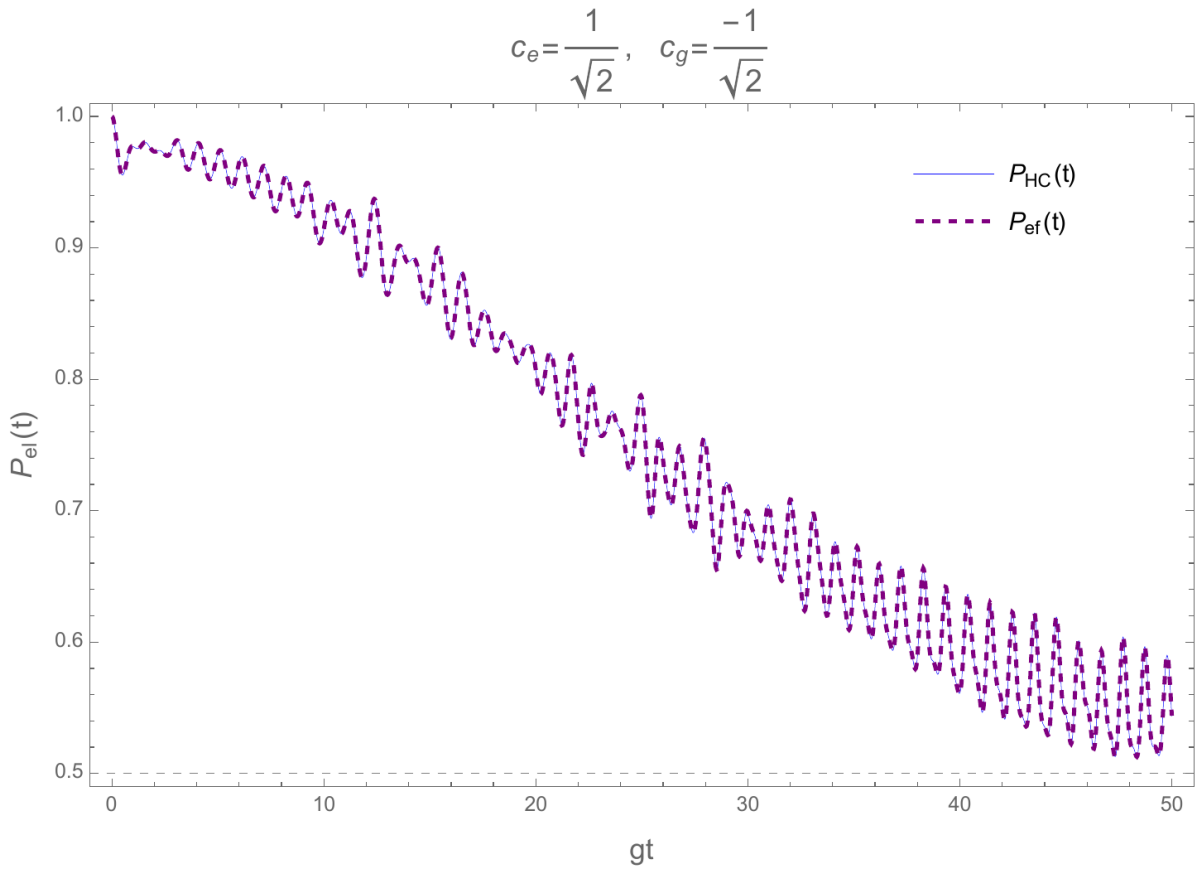


Figura 4: Pureza para los mismos estados coherentes, ahora con $c_e = 1/\sqrt{2}$ y $c_g = -1/\sqrt{2}$. El estado electrónico inicial también es puro, por lo que $P_{\rm el}(0) = 1$, pero esta superposición se encuentra más alineada con una rama polaritónica. La generación de ramas fotón-fonón distinguibles es más gradual y la pureza decrece con mayor lentitud, aunque finalmente se aproxima a 1/2. El hamiltoniano efectivo reproduce de manera prácticamente idéntica la dinámica del modelo HC completo.

7. Entrelazamiento tripartito y eigenestados GHZ

El sistema tiene tres grados de libertad. Los espacios de la cavidad y de la vibración son infinitodimensionales, por lo que estrictamente no son qubits. Sin embargo, dentro de un doblete fijo (n, m) solo aparecen dos estados relevantes de cada grado de libertad:

$$\mathcal{H}_{\rm el} = \text{span}\{|e\rangle, |g\rangle\}, \tag{61}$$

$$\mathcal{H}_{\rm cav}^{(n)} = \text{span}\{|n-1\rangle, |n\rangle\}, \tag{62}$$

$$\mathcal{H}_{\rm vib}^{(m)} = \text{span}\{|m-1\rangle, |m\rangle\}. \tag{63}$$

Por esta razón, el subespacio efectivo puede tratarse como un sistema de tres qubits codificados:

$$\tilde{\mathcal{H}}_{\rm ef}^{(n,m)} \subset \mathbb{C}^2_{\rm el} \otimes \mathbb{C}^2_{\rm cav} \otimes \mathbb{C}^2_{\rm vib}. \tag{64}$$

El qubit electrónico es un qubit físico de dos niveles. Los otros dos son qubits codificados en pares de estados de Fock consecutivos.

Los eigenestados del hamiltoniano efectivo son

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \mathcal{C}_{nm}\,|+,n,m-1\rangle - \mathcal{S}_{nm}\,|-,n,m\rangle\,, \tag{65}$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \mathcal{S}_{nm}\,|+,n,m-1\rangle + \mathcal{C}_{nm}\,|-,n,m\rangle\,, \tag{66}$$

donde

$$\mathcal{C}_{nm} = \sqrt{\frac{\Omega^{\mathrm{ef}}_{nm}+\delta_n}{2\Omega^{\mathrm{ef}}_{nm}}}, \qquad \mathcal{S}_{nm} = \sqrt{\frac{\Omega^{\mathrm{ef}}_{nm}-\delta_n}{2\Omega^{\mathrm{ef}}_{nm}}}. \tag{67}$$

En resonancia polaritón-fonón,

$$\delta_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{C}_{nm} = \mathcal{S}_{nm} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \tag{68}$$

Los eigenestados se reducen a

$$|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{|+,n,m-1\rangle - |-,n,m\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{69}$$

$$|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{|+,n,m-1\rangle + |-,n,m\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{70}$$

Regresando a la base electrónica, fotónica y fonónica,

$$\begin{aligned} |E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{2}\Big(& |e,n-1,m-1\rangle + |g,n,m-1\rangle \\ & - |e,n-1,m\rangle + |g,n,m\rangle \Big) \\ = \; & |e\rangle\,|n-1\rangle\,\frac{|m-1\rangle - |m\rangle}{2} + |g\rangle\,|n\rangle\,\frac{|m-1\rangle + |m\rangle}{2}. \end{aligned} \tag{71}$$

De manera análoga,

$$\begin{aligned} |E^{-}_{nm}\rangle = \frac{1}{2}\Big(& |e,n-1,m-1\rangle + |g,n,m-1\rangle \\ & + |e,n-1,m\rangle - |g,n,m\rangle \Big) \\ = \; & |e\rangle\,|n-1\rangle\,\frac{|m-1\rangle + |m\rangle}{2} + |g\rangle\,|n\rangle\,\frac{|m-1\rangle - |m\rangle}{2}. \end{aligned} \tag{72}$$

Definimos los estados vibracionales

$$|\phi^{\pm}_{m}\rangle = \frac{|m-1\rangle \pm |m\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{73}$$

Entonces

$$\boxed{|E^{+}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle\,|n-1\rangle\,|\phi^{-}_{m}\rangle + |g\rangle\,|n\rangle\,|\phi^{+}_{m}\rangle\right).} \tag{74}$$

El segundo eigenestado es

$$\boxed{|E^{-}_{nm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|e\rangle\,|n-1\rangle\,|\phi^{+}_{m}\rangle + |g\rangle\,|n\rangle\,|\phi^{-}_{m}\rangle\right).} \tag{75}$$

Estos estados son de tipo Greenberger-Horne-Zeilinger. Cada término de la superposición cambia simultáneamente el estado electrónico, el número de fotones y el estado vibracional codificado. Para verificar que las dos ramas son ortogonales en cada subsistema se usa

$$\langle e|g\rangle = 0, \qquad \langle n-1|n\rangle = 0, \tag{76}$$

y

$$\begin{aligned}\langle \phi_m^-|\phi_m^+\rangle &= \frac{1}{2}(\langle m-1| - \langle m|)(|m-1\rangle + |m\rangle) \\ &= \frac{1}{2}(1+0-0-1) = 0.\end{aligned} \tag{77}$$

Introduciendo los estados lógicos

$$|0\rangle_{\text{el}} = |e\rangle\,, \qquad |1\rangle_{\text{el}} = |g\rangle\,, \tag{78}$$

$$|0\rangle_{\text{cav}} = |n-1\rangle\,, \qquad |1\rangle_{\text{cav}} = |n\rangle\,, \tag{79}$$

$$|0\rangle_{\text{vib}} = |\phi_m^-\rangle\,, \qquad |1\rangle_{\text{vib}} = |\phi_m^+\rangle\,, \tag{80}$$

se obtiene

$$\boxed{|E_{nm}^+\rangle = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}.} \tag{81}$$

El otro eigenestado es

$$|E_{nm}^-\rangle = \frac{|001\rangle + |110\rangle}{\sqrt{2}} \tag{82}$$

con esta elección de estados lógicos. Es localmente equivalente al GHZ canónico mediante una compuerta $\hat{X}$ aplicada al qubit vibracional.

8. Pureza reducida de los estados GHZ

Para medir el entrelazamiento tripartito se considera cada subsistema frente a los otros dos:

$$\text{vib}\,|\,(\text{el},\text{cav}), \qquad \text{cav}\,|\,(\text{el},\text{vib}), \qquad \text{el}\,|\,(\text{cav},\text{vib}). \tag{83}$$

Esto no significa que cada pareja esté entrelazada por sí misma. Significa que cada subsistema individual está máximamente entrelazado con los otros dos considerados como un único sistema compuesto.

Para $|E_{nm}^+\rangle$, la matriz de densidad total es

$$\begin{aligned}\hat{\rho}^+ = \frac{1}{2}\Big(&|e,n-1,\phi_m^-\rangle\langle e,n-1,\phi_m^-| \\ &+ |e,n-1,\phi_m^-\rangle\langle g,n,\phi_m^+| \\ &+ |g,n,\phi_m^+\rangle\langle e,n-1,\phi_m^-| \\ &+ |g,n,\phi_m^+\rangle\langle g,n,\phi_m^+|\Big).\end{aligned} \tag{84}$$

Al trazar sobre el estado electrónico, los términos cruzados desaparecen por $\langle e|g\rangle = 0$. La matriz reducida cavidad-vibración es

$$\hat{\rho}_{\text{cav}-\text{vib}} = \frac{1}{2}\left(|n-1,\phi_m^-\rangle\langle n-1,\phi_m^-| + |n,\phi_m^+\rangle\langle n,\phi_m^+|\right). \tag{85}$$

Los dos proyectores son ortogonales. Por ello,

$$\hat{\rho}^2_{\mathrm{cav-vib}} = \frac{1}{4}\left(|n-1,\phi_m^-\rangle\langle n-1,\phi_m^-| + |n,\phi_m^+\rangle\langle n,\phi_m^+|\right), \tag{86}$$

y

$$\boxed{P(\hat{\rho}_{\mathrm{cav-vib}}) = \mathrm{Tr}(\hat{\rho}^2_{\mathrm{cav-vib}}) = \frac{1}{2}.} \tag{87}$$

Trazar sobre cualquiera de los otros subsistemas produce el mismo valor de pureza. Cada qubit codificado tiene una matriz reducida máximamente mezclada. Las matrices de dos qubits obtenidas al descartar el tercero son, en cambio, mezclas clásicas de dos productos ortogonales y no contienen entrelazamiento bipartito. El entrelazamiento reside genuinamente en la partición tripartita.

9. Generación dinámica de estados GHZ

Consideremos un polaritón que evoluciona bajo el hamiltoniano efectivo del doblete (n, m):

$$\hat{H}^{(n,m)}_{\mathrm{ef}} = \hbar A_{nm}\mathbb{1} + \frac{\hbar}{2}\left(\delta_n\hat{\sigma}_z - \kappa_m\hat{\sigma}_x\right), \tag{88}$$

en la base

$$\{|+,n,m-1\rangle, |-,n,m\rangle\}. \tag{89}$$

Aquí

$$\kappa_m = \nu\lambda\sqrt{m}, \qquad \Omega^{\mathrm{ef}}_{nm} = \sqrt{\delta_n^2+\kappa_m^2}. \tag{90}$$

El operador de evolución es

$$\hat{U}_{nm}(t) = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\hat{H}^{(n,m)}_{\mathrm{ef}}t\right). \tag{91}$$

El término proporcional a la identidad conmuta con el resto, de modo que la exponencial se factoriza:

$$\hat{U}_{nm}(t) = e^{-\mathrm{i}A_{nm}t}\exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{2}\left(\delta_n\hat{\sigma}_z - \kappa_m\hat{\sigma}_x\right)t\right]. \tag{92}$$

Definimos

$$\hat{M}_{nm} = \delta_n\hat{\sigma}_z - \kappa_m\hat{\sigma}_x. \tag{93}$$

Como las matrices de Pauli satisfacen

$$\hat{\sigma}_z^2 = \hat{\sigma}_x^2 = \mathbb{1}, \qquad \{\hat{\sigma}_z,\hat{\sigma}_x\} = 0, \tag{94}$$

se tiene

$$\begin{aligned}\hat{M}^2_{nm} &= \delta_n^2\hat{\sigma}_z^2 + \kappa_m^2\hat{\sigma}_x^2 - \delta_n\kappa_m\left(\hat{\sigma}_z\hat{\sigma}_x + \hat{\sigma}_x\hat{\sigma}_z\right)\\ &= \left(\delta_n^2+\kappa_m^2\right)\mathbb{1}\\ &= \left(\Omega^{\mathrm{ef}}_{nm}\right)^2\mathbb{1}.\end{aligned} \tag{95}$$

En consecuencia, las potencias pares son

$$\hat{M}^{2q}_{nm} = \left(\Omega^{\mathrm{ef}}_{nm}\right)^{2q}\mathbb{1}, \tag{96}$$

y las impares son

$$\hat{M}_{nm}^{2q+1} = \left(\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}\right)^{2q} \hat{M}_{nm}. \tag{97}$$

La exponencial de una matriz se define mediante su serie de potencias:

$$e^{\hat{X}} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\hat{X}^r}{r!}. \tag{98}$$

Separando las potencias pares de $\hat{M}_{nm}$,

$$\begin{aligned} \sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{(2q)!} \left(-\frac{\mathrm{i}t}{2}\right)^{2q} \hat{M}_{nm}^{2q} &= \sum_{q=0}^{\infty} \frac{(-1)^q}{(2q)!} \left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right)^{2q} \mathbb{1} \\ &= \cos\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right) \mathbb{1}. \end{aligned} \tag{99}$$

Para las potencias impares,

$$\begin{aligned} &\sum_{q=0}^{\infty} \frac{1}{(2q+1)!} \left(-\frac{\mathrm{i}t}{2}\right)^{2q+1} \hat{M}_{nm}^{2q+1} \\ &\quad = -\mathrm{i}\frac{\hat{M}_{nm}}{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}} \sum_{q=0}^{\infty} \frac{(-1)^q}{(2q+1)!} \left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right)^{2q+1} \\ &\quad = -\mathrm{i}\frac{\hat{M}_{nm}}{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right). \end{aligned} \tag{100}$$

Por tanto, el operador de evolución completo es

$$\boxed{\hat{U}_{nm}(t) = e^{-\mathrm{i}A_{nm}t} \left[\cos\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right) \mathbb{1} - \mathrm{i}\frac{\delta_n \hat{\sigma}_z - \kappa_m \hat{\sigma}_x}{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right)\right].} \tag{101}$$

Partimos del estado inicial

$$|\tilde{\Psi}(0)\rangle = |+, n, m-1\rangle. \tag{102}$$

En la base del doblete,

$$\hat{\sigma}_z |+, n, m-1\rangle = |+, n, m-1\rangle, \tag{103}$$

$$\hat{\sigma}_x |+, n, m-1\rangle = |-, n, m\rangle. \tag{104}$$

Al aplicar $\hat{U}_{nm}(t)$ se obtiene

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle = e^{-\mathrm{i}A_{nm}t} \Bigg\{ &\left[\cos\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right) - \mathrm{i}\frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right)\right] |+, n, m-1\rangle \\ &+ \mathrm{i}\frac{\kappa_m}{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right) |-, n, m\rangle \Bigg\}. \end{aligned} \tag{105}$$

Omitiendo la fase global, definimos

$$a(t) = \cos\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right) - \mathrm{i}\frac{\delta_n}{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right), \tag{106}$$

$$b(t) = \mathrm{i}\frac{\kappa_m}{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}}} \sin\left(\frac{\Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} t}{2}\right). \tag{107}$$

Así,

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = a(t)\,|+, n, m-1\rangle + b(t)\,|-, n, m\rangle\,. \tag{108}$$

Regresando a la base electrónica desnuda,

$$\begin{aligned} |\tilde{\Psi}(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[\, &|e\rangle\,|n-1\rangle\,(a(t)\,|m-1\rangle + b(t)\,|m\rangle) \\ &+ |g\rangle\,|n\rangle\,(a(t)\,|m-1\rangle - b(t)\,|m\rangle)\,\Big]. \end{aligned} \tag{109}$$

Los estados vibracionales que acompañan a las ramas electrónicas son

$$|\xi_e(t)\rangle = a(t)\,|m-1\rangle + b(t)\,|m\rangle\,, \tag{110}$$

$$|\xi_g(t)\rangle = a(t)\,|m-1\rangle - b(t)\,|m\rangle\,. \tag{111}$$

Su producto interno es

$$\langle \xi_g(t)|\xi_e(t)\rangle = |a(t)|^2 - |b(t)|^2. \tag{112}$$

Para que el estado sea un GHZ con entrelazamiento máximo se requiere que estas ramas sean ortogonales:

$$|a(t)|^2 - |b(t)|^2 = 0. \tag{113}$$

Como la evolución es unitaria,

$$|a(t)|^2 + |b(t)|^2 = 1. \tag{114}$$

Combinando ambas ecuaciones se obtiene la condición

$$\boxed{|a(t)|^2 = |b(t)|^2 = \frac{1}{2}.} \tag{115}$$

En resonancia,

$$\delta_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Omega_{nm}^{\mathrm{ef}} = \kappa_m. \tag{116}$$

El estado evolucionado se simplifica a

$$|\tilde{\Psi}(t)\rangle = e^{-\mathrm{i}A_{nm}t}\left[\cos\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right)|+, n, m-1\rangle + \mathrm{i}\sin\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right)|-, n, m\rangle\right]. \tag{117}$$

Las probabilidades de las dos ramas polaritónicas son

$$P_+(t) = \cos^2\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right), \qquad P_-(t) = \sin^2\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right). \tag{118}$$

Para generar un GHZ máximo se requiere

$$\cos^2\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right) = \sin^2\left(\frac{\kappa_m t}{2}\right) = \frac{1}{2}. \tag{119}$$

Esto ocurre cuando

$$\frac{\kappa_m t}{2} = \frac{(2q+1)\pi}{4}, \qquad q = 0, 1, 2, \ldots \tag{120}$$

Por tanto, los tiempos de generación son

$$\boxed{t_q^{\mathrm{GHZ}} = \frac{(2q+1)\pi}{2\kappa_m} = \frac{(2q+1)\pi}{2\nu\lambda\sqrt{m}}.} \tag{121}$$

Es decir, partiendo de un polaritón puro aparece un estado GHZ en cada uno de los tiempos t_q^{GHZ}.

Para el primer tiempo, y omitiendo la fase global, el estado en la base desnuda es

$$\boxed{|\tilde{\Psi}(t_0^{\mathrm{GHZ}})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|e\rangle\,|n-1\rangle\,\frac{|m-1\rangle + \mathrm{i}\,|m\rangle}{\sqrt{2}} + |g\rangle\,|n\rangle\,\frac{|m-1\rangle - \mathrm{i}\,|m\rangle}{\sqrt{2}} \right].} \tag{122}$$

Los estados vibracionales de las dos ramas son ortogonales, al igual que los estados electrónicos y fotónicos. El estado es, por tanto, un GHZ canónico salvo fases locales.